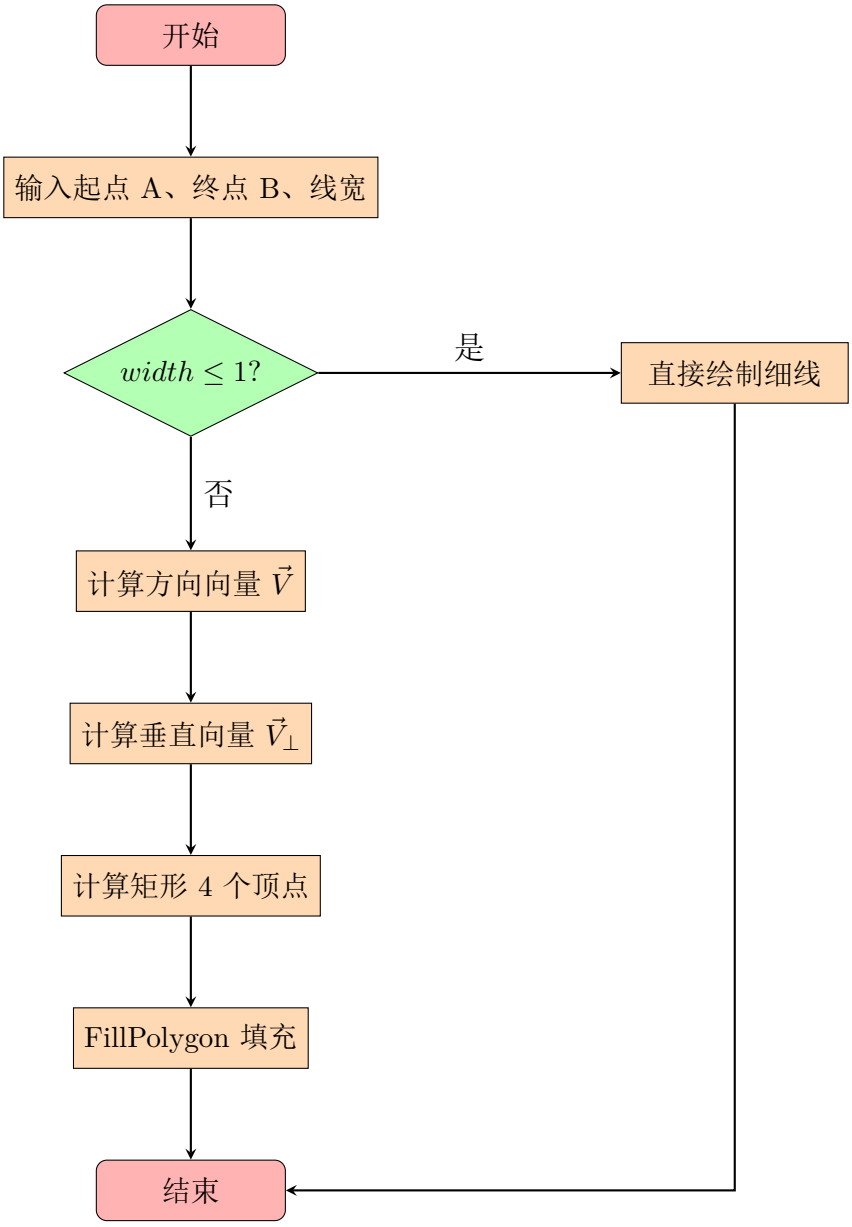


图 8: 粗线绘制流程图

4.6 粗圆绘制算法

算法原理：粗圆绘制采用” 环形填充” 的方法，通过绘制两个同心圆（外圆和内圆）形成环形区域。

算法步骤：

1. 计算外圆半径：$r_{outer} = r + width/2$
2. 计算内圆半径：$r_{inner} = r - width/2$（若 $r_{inner} < 0$ 则设为 0）
3. 使用 Direct2D 的 PathGeometry 创建环形路径